



厦门大学《微积分 III-2》课程期中试卷

试卷类型：(经济类 A 卷) 考试日期 2021.4.17

一、求下列各题（每小题 7 分，共 21 分）：

1. 设向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ 平行，并满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 28$ ，求 $\vec{a}$ ；

得 分	
评阅人	

2. 已知三角形顶点为 $A(1,1,1)$ 、 $B(2,3,4)$ 、 $C(4,3,2)$ ，求此三角形 $\triangle ABC$ 的面积；

3. 求通过直线 $L: \begin{cases} x+y=0 \\ x-y+z=0 \end{cases}$ 且平行于直线 $x=y=z$ 的平面。

二、求下列积分（每小题 8 分，共 24 分）：

得 分	
评阅人	

1. $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy;$

2. $\iiint_{\Omega} [(x^2+y^2)+\sin x^3] dv$ ，其中 Ω 为曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 与平面 $z = 8$ 所围成的区域；

3. 设空间区域 Ω 是由上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与坐标面 xoy 所围成，计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$ 。

三、(8 分) 求由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的曲面在点

$(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的切平面方程和法线方程。

得 分	
评阅人	

四、(10 分) 设 $u = y, v = \frac{y}{x}$, 试将方程 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 变换成以 u, v 为

自变量的方程, 其中二元函数 z 具有连续的一阶偏导数。

得 分	
评阅人	

五、（10 分）设方程组 $\begin{cases} e^{\frac{u}{x}} \cos \frac{v}{y} = \frac{x}{\sqrt{2}} \\ e^{\frac{u}{x}} \sin \frac{v}{y} = \frac{y}{\sqrt{2}} \end{cases}$ 确定了函数 $u = u(x, y)$,

得 分	
评阅人	

$v = v(x, y)$ 。 求在点 $x = 1$, $y = 1$, $u = 0$, $v = \frac{\pi}{4}$ 处的 du 和 dv 。

六、(12 分)求二元函数 $z = f(x, y) = x^2y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$,
 x 轴和 y 轴所围成的有界闭区域 D 上的极值和最值。

得 分	
评阅人	

七、(10 分)试问函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{xy}, & x \cdot y \neq 0 \\ 0, & x \cdot y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处是否
可微? 请说明理由。

得 分	
评阅人	

八、（5 分）设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 为 $[a,b]$ 上的连续函数。利用二重积分证明
以下的 Cauchy-Schwartz 不等式：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx。$$

得 分	
评阅人	